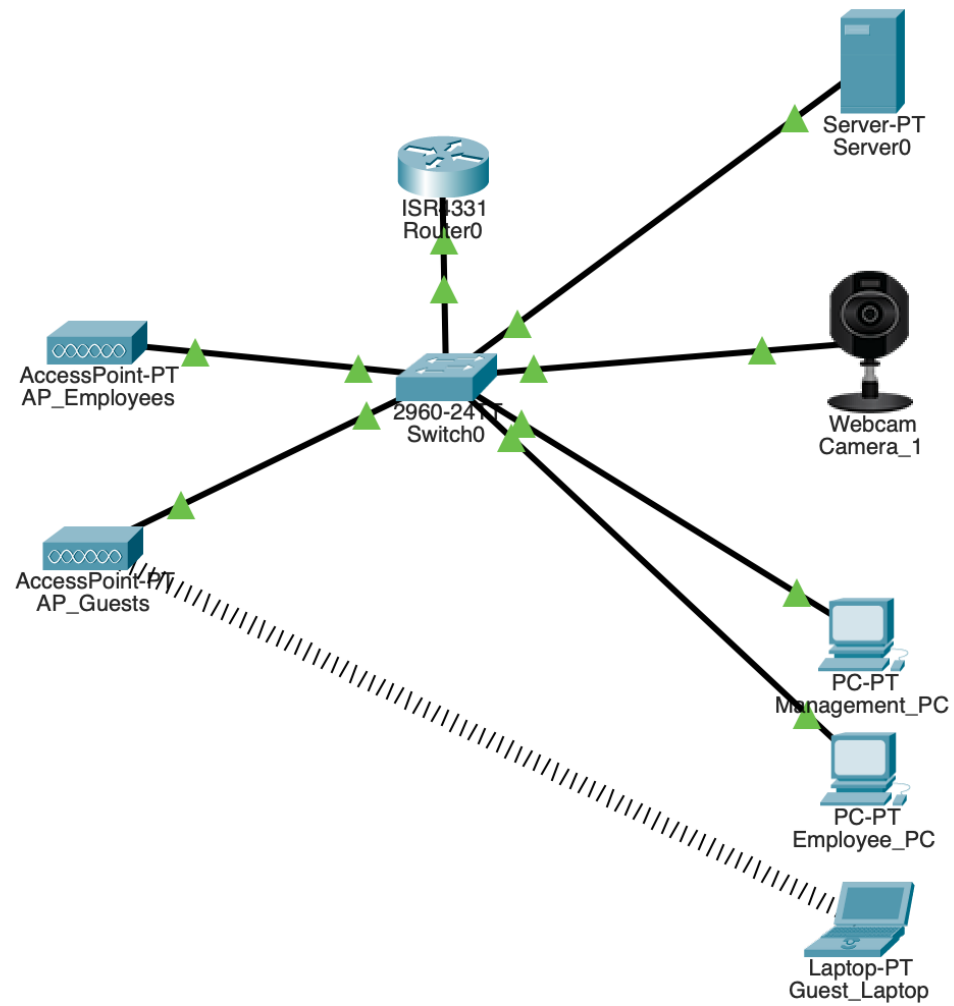


Podniková sieť s VLANmi

- Bezpečná segmentácia siete a smerovanie medzi VLANmi
- Projekt: Cisco Packet Tracer - Úloha 4

Martin Lehocký 2.PDT



Topológia siete

- Popis topológie:
 - Router (ISR 4321) na centrum siete
 - Switch (2960) ako hlavný prvok distribúcie
 - 2 Access Pointy pre bezdrôtový prístup
 - 6 koncových zariadení v rôznych VLANoch
-
- Technológia:
 - Router-on-a-Stick architektúra
 - 802.1Q VLAN tagovanie na trunk porte
 - DHCP servery pre automatickú pridelovaciu IP adresy

VLAN tabuľka a podsiete

- VLAN 10 – Management –
192.168.10.0/24 – Brána 192.168.10.1 –
Administrátori
- VLAN 20 – Zamestnanci – 192.168.20.0/24
– Brána 192.168.20.1 – Kábel + Wi-Fi
- VLAN 30 – Servery – 192.168.30.0/24 –
Brána 192.168.30.1 – HTTP, FTP
- VLAN 40 – Kamery – 192.168.40.0/24 –
Brána 192.168.40.1 – Bezpečnosť, IoT
- VLAN 50 – Hostia – 192.168.50.0/24 –
Brána 192.168.50.1 – Guest Wi-Fi

Čo sú VLANy a prečo ich používame?

- VLAN = Virtual Local Area Network
- Logické oddelenie fyzickej siete
- Zariadenia v rovnakom VLAN si "myslia", že sú v tých istých drôtoch
- Výhody:
- Bezpečnosť – Hostia nemajú prístup do Management VLAN
- Výkon – Redukcia broadcast trafiku
- Politiky – Zamestnanci vidia servery, nie Management
- Flexibilita – Bez fyzického prekablávania

Switch konfigurácia (VLAN vytvorenie)

- Konfigurácia Switch Cisco 2960
- Krok 1: Vytvoriť logické VLAN siete
- Vytvorili sme 5 virtuálnych sietí: Management (10), Zamestnanci (20),
- Servery (30), Kamery (40) a Hostia (50). Každá sieť má unikátny identifikátor.
- Krok 2: Priradiť porty k VLAN-om
- Každý fyzický port na switchi bol pridelený jednému VLAN-u:
- Port 1: Management VLAN → admin PC
- Porty 5-6: Zamestnanci VLAN → firemné počítače
- Port 10: Servery VLAN → web server
- Port 15: Kamery VLAN → IP kamera
- Port 20: Hostia VLAN → hosť PC
- Krok 3: Vytvoriť trunk port na router
- Port 1 switcha (Gigabit) bol nastavený ako trunk – komunikuje so všetkými
- VLAN-mi cez jeden kábel pomocou 802.1Q tagovania.

Router konfigurácia (Inter-VLAN smerovanie)

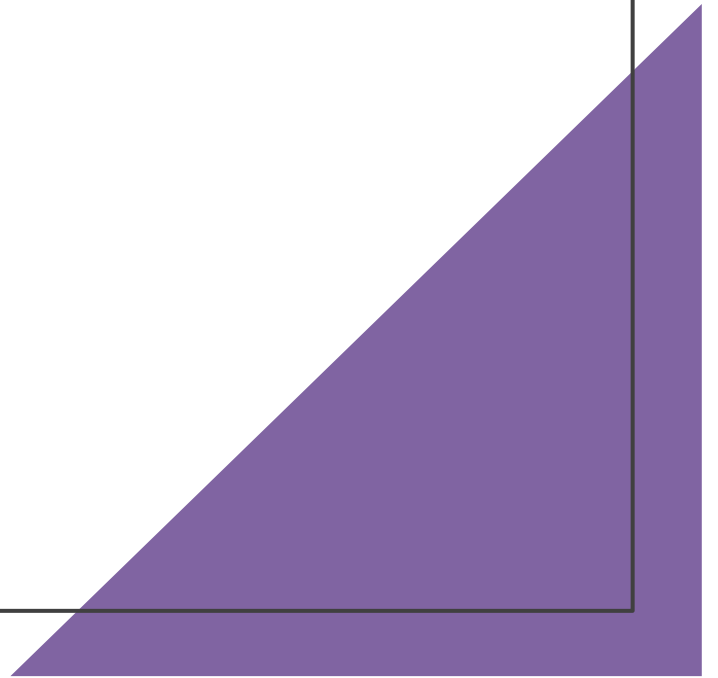
- Konfigurácia Router ISR 4321 – Router-on-a-Stick:
- Jedno fyzické rozhranie (gig0/0) s 5 logickými subrozhraniami:
- Každá VLAN má svoju vlastnú virtuálnu rozhranie s bránou:
- VLAN 10 Management – brána 192.168.10.1 (admin prístup)
- VLAN 20 Zamestnanci – brána 192.168.20.1 (pracovníci)
- VLAN 30 Servery – brána 192.168.30.1 (webové služby)
- VLAN 40 Kamery – brána 192.168.40.1 (monitoring)
- VLAN 50 Hostia – brána 192.168.50.1 (bezpečný host prístup)
- Smerovanie medzi VLAN-mi: Router automaticky smeruje trafik medzi sieťami
- na základe IP adresy (napr. počítač z VLAN 20 chce komunikovať s VLAN 30 –
- router spracuje a prepošle).

DHCP konfigurácia

- Konfigurácia DHCP servera na routeri – Automatické pridelenie IP:
- Piatich DHCP poolov – jeden na VLAN:
 1. Management VLAN 10 -Automatic IP pre: Administrátori PC – brána 192.168.10.1
 2. Zamestnanci VLAN 20 - Automatic IP pre: Firemné PC a notebooky – brána 192.168.20.1
 3. Servery VLAN 30 - Automatic IP pre: Webový server – brána 192.168.30.1
 4. Kamery VLAN 40 - Automatic IP pre: IP kamera a IoT zariadenia – brána 192.168.40.1
 5. Hostia VLAN 50 - Automatic IP pre: Host' zariadenia – brána 192.168.50.1
- Výhoda: Zariadenia sa pripoja a automaticky dostanú IP adresu bez ručnej konfigurácie.

Bezpečnost – Access Control Lists (ACLs)

- Zamestnanci → Servery – POVOLENÉ
- Zamestnanci → Management – ZAKÁZANÉ
- Zamestnanci → Kamery – ZAKÁZANÉ
- Hostia → Všetko – ZAKÁZANÉ
- Management → Všetko – POVOLENÉ





Prečo sme vybrali túto architektúru?

- 1 Router + 1 Switch = lacné a jednoduché
 - Trunk port – viac sietí na jednom kábli
 - 2 Access Pointy – Zamestnanci / Hostia
 - ACL – podnikový štandard
-

Implementované bezpečnostné prvky

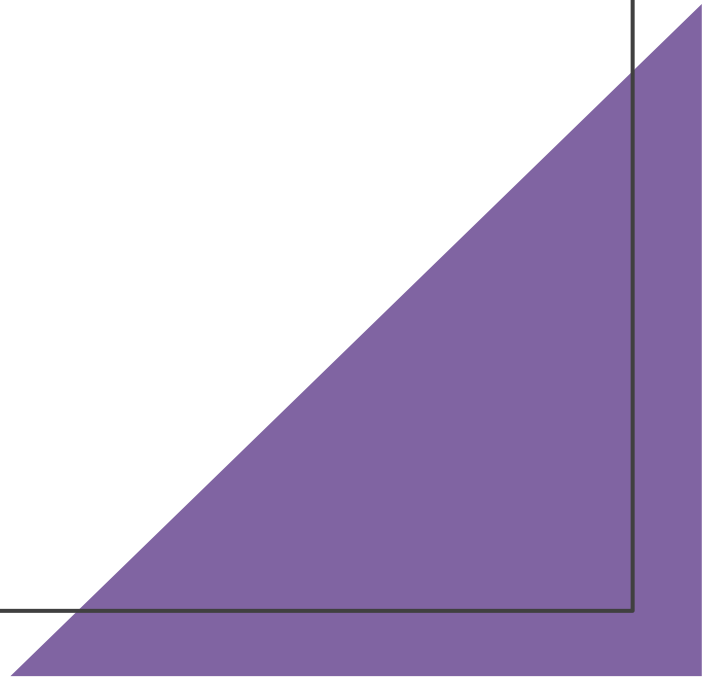
- VLAN izolácia – Logické oddelenie 5 sietí
- ACL bezpečnosť – Blokácia nežiaducího trafiku medzi VLAN-mi
- Oddelená Guest VLAN 50 – Bez prístupu k firemným zdrojom
- Princíp najmenšieho privilégia – Každá VLAN má len potrebný prístup
- Management VLAN (10) – Administrátori majú plný prístup, ostatní nie
- Port Security – Limitácia zariadení na VLAN 20 (max 2 na port)
- DHCP bezpečnosť – Dynamické prideľovanie, nie statické
- WPA2-PSK na Wi-Fi – Šifrované bezdrôtové komunikácia

Bezpečnostné riziká a mitigation

- VLAN hopping – zakázať DTP
- Fyzický prístup – Port Security
- Telnet – použiť SSH
- ARP spoofing – DAI
- Rogue AP – WPA3
- Predvolené heslá – okamžitá zmena

Testovanie a overenie

- Ping testy – povolené a blokované
- HTTP prístup na server
- DHCP automatické prideľovanie IP



Budúce vylepšenia a škálovateľnosť

- Pridanie novej VLAN
- Nový DHCP pool
- Úprava ACL
- 802.1X
- TACACS+
- VPN
- IDS/IPS

Záver

- Bezpečná segmentovaná sieť
- Jednoduché riadenie
- Flexibilná architektúra
- Podnikový štandard